实验5.2 光照度数据采集模块通信编程

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

通过编写传感设备采集数据及控制软件，培养通过编程进行网络通信接口传感数据采集以及进行设备控制的能力，为物联网系统综合数据采集软件的设计与开发打下基础。

二、实验要求

根据实验内容，预先编写数据采集及控制软件，实验过程中认真调试、思考 和记录，掌握利用软件自动控制设备的方法，撰写实验报告。

根据如下要求完成实验报告:

（1）简要叙述实验结果;

（2）把采集程序源代码和存储数据的文本文件粘贴在实验报告中;

（3）总结编写数据采集软件及软件调试的关键步骤;

（4）写出实验过程中遇到的问题和解决方法.

三、实验内容

该实验为**网口通信实验**，计算机通过网口采集室内光照度传感数据并进行解析。通过该实验，了解真实设备与计算机互联的方式，提高编程能力。

将笔记本电脑利用 RS485-Ethernet 转换器连接光照度传感器，编写数据采集程序，通过网络接口获取光照度传感数据，把解析后的光照度数据写入笔记本电脑桌面文本文件，文件以**姓名加学号命名**，每次采集的数据在文件中占据一行， 每行的开头为采集数据的时间格式为“YYYY-MM-DD，hh:mm:ss”，如: 2017-03-26， 15:28:32。不同数据项以“;”号分隔。

四、实验设备

（1）笔记本电脑一台；

（2）RS485-Ethernet 转换器一个；

（3）光照度传感器一个；

（4）DC-12V 电源一个；

（5）DC一分二电源线一根；

（6）DC-022B 直流电源线一根；

（7）接线端子一对；

（8）网线一根。

五、通信协议

室内光照度传感器量程是 0-65535Lux，光照度传感设备数据获取命令为: 01 03 00 00 00 01 84 0A，接收到命令后会返回测试数据，如：01 03 02 00 79 79 A6，数据解析如下：

表 5.2.1 数据获取命令对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
发送命令	01	03	00	00	00	01	84	0A
说明	地址	功能码	起始地址		数据长度		CRC 校验码	

表 5.2.2 返回数据解析对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7
返回数据	01	03	02	00	79	79	A6
名称	地址	功能码	长度	数据 1		CRC 校验码	

传感器返回数据为 0x0079 转换为十进制数值为121，照度值为121。

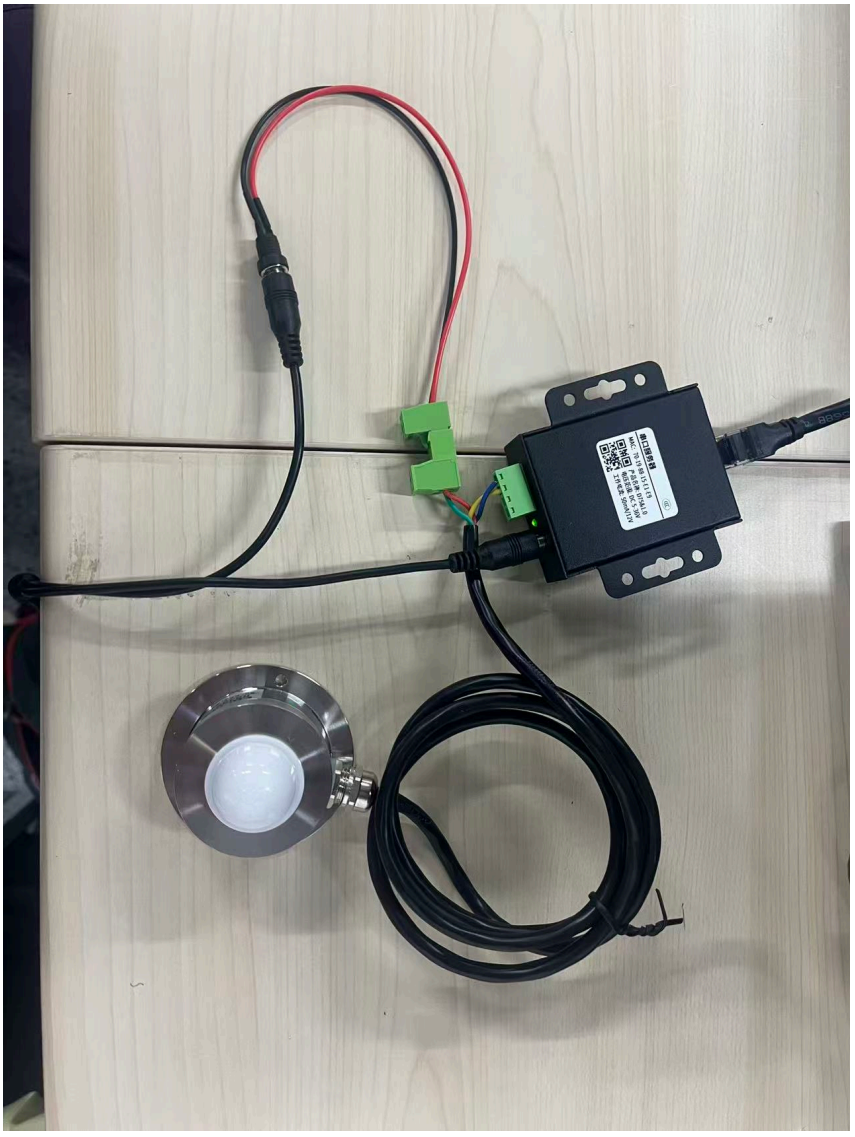
六、实验步骤

本次实验使用“**模块二 光照感知与传输配件**”的实验模块盒：

1. 电源连接：打开“模块二 光照感知与传输配件”实验盒，其中有一个DC-12V电 源、一根DC一分二电源线以及一根DC-022B直流电源线，用于为光照度传感器 以及RS485-Ethernet 转换器提供所需电能，没有连接DC-022B直流电源线的一头直接与RS485-Ethernet转换器相连， 连接DC-022B

直流电源线的一头则通过接线端子，将DC-022B直流电源线红色线 路与光照度传感器红色线路相连接，黑色线路与光照度传感器绿色线路相连接。

2. 传感器连接：光照度传感器的信号线是根据颜色区分，其中红线绿线与DC-022B直流电源线的红线黑线对应相连，，黄线则与RS485-Ethernet转换器的A+连接，蓝线与 RS485-Ethernet 转换器的 B-相连接，同时RS485-Ethernet转换器与笔记本电脑 通过网线进行相连。将实验盒中的RS485-Ethernet转换 器、光照度传感器与本地计算机进行相连。



3. 参数设置：为建立TCP连接做准备，首先 对本地计算机对应的以太网网络适配器属性进行配置以确保本地计算机与转换器在同一网段下。



随后访问192.168.0.80页面对RS485-Ethernet转换器的相关信息进行配置。首先进入登录界面，输入账户名admin，密码12345678。





端口参数页面下可以配置与传感器交互有关的 波特率、数据位等相关串口信息，本实验中光照度传感器的相关串口信息如波特 率、数据位、校验位、停止位分别为9600bps、8bit、None、1bit，除此以外该 页面下还可以配置主本地端口、RS485-Ethernet转换器工作方式等信息。本实 验中注意要将RS485-Ethernet 转换器的工作方式选为TCP Server(本地计算机 的工作方式为TCP Client)



4. 网络助手：打开网络助手软件，进行通信调试，检验硬件通信线路是否正常。 协议类型选择TCP Client，本地主机地址选择之前配置好的地址，远程主机地址及端口号为之前配置好的转换器的本机IP及主本地端口。 接收区与发送区的命令均设置为十六进制发送接收。点击连接后，可以看到RS485-Ethernet 转换器的 LINK 指示灯快速闪烁，表示TCP连接建立成功，随后在数据发送区输入数据获取命令后点击发送，如果数据接收区有返回数据，则表明通信调试成功。



5. 获取数据：根据实验内容编写数据采集控制程序以实现类似网络助手软件的功能，并按照实验内容要求 将解析后的光照度数据写入笔记本电脑桌面文本文件。

```
(base) PS D:\26大二下\物联网\实验5> & D:/miniconda3/envs/myenv/python.exe "d:/26大二下/物联网/实验5/22170001072(2).py"
已连接到转换器
第 1 次数据采集
接收超时，跳过本次采集
第 2 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200b17830
解析得到的光照度值：177Lux
第 3 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200b17830
解析得到的光照度值：177Lux
第 4 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200717860
解析得到的光照度值：113Lux
第 5 次数据采集
收到转换器返回的数据：010302006d79a9
解析得到的光照度值：109Lux
第 6 次数据采集
收到转换器返回的数据：010302006d79a9
解析得到的光照度值：109Lux
第 7 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200063846
解析得到的光照度值：6Lux
第 8 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200acb839
解析得到的光照度值：172Lux
第 9 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200b4b833
解析得到的光照度值：180Lux
第 10 次数据采集
收到转换器返回的数据：0103020077f862
解析得到的光照度值：119Lux
```

6. 编写程序：

```python
import socket
import struct
import time
from datetime import datetime

# 定义转换器的IP地址和端口号
SERVER_IP = "192.168.0.80"
SERVER_PORT = 10123

# 数据获取命令
GET_DATA_CMD = bytes.fromhex("01 03 00 00 00 01 84 0A")


def main():
    # 创建TCP socket
    client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    try:
        # 连接到转换器
        client_socket.connect((SERVER_IP, SERVER_PORT))
        print("已连接到转换器")

        # 设置Socket超时时间为2秒
        client_socket.settimeout(2.0)

        # 数据采集循环，最多进行20次采集
        for i in range(20):
            print(f"第 {i + 1} 次数据采集")

            # 发送数据获取命令
```

```
            send_start_time = time.time()
            try:
                client_socket.send(GET_DATA_CMD)
                send_end_time = time.time()
            except socket.timeout:
                print("发送超时，跳过本次采集")
                continue

            # 接收返回数据
            receive_start_time = time.time()
            try:
                response = client_socket.recv(1024)
                print(f"收到转换器返回的数据：{response.hex()}")
                receive_end_time = time.time()
            except socket.timeout:
                print("接收超时，跳过本次采集")
                continue

            # 解析返回数据
            if len(response) >= 7 and response[0] == 0x01 and response[1]
== 0x03:
                # 检查CRC校验码（实际应用中应进行完整CRC校验）
                # 这里简化处理，仅提取光照度数据
                light_value = struct.unpack('!H', response[3:5])[0]
                print(f"解析得到的光照度值：{light_value}Lux")

                # 获取当前时间
                current_time = datetime.now().strftime("%Y-%m-
%d,%H:%M:%S")

                # 将数据写入文件
                file_name = r".\test5.1.txt"
                with open(file_name, "a") as file:
                    file.write(f"{current_time};光照度：
{light_value}Lux\n")
            else:
                print("接收到的数据格式不正确")

            # 延时1秒进行下一次采集
            time.sleep(1)

    except Exception as e:
        print(f"发生错误：{e}")
    except KeyboardInterrupt:
        print("\n手动停止数据采集")
    finally:
        # 关闭socket连接
```

```
        client_socket.close()
        print("已断开与转换器的连接")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

根据返回数据解析对照表，解析获取的数据，运行结果如下：

```
(base) PS D:\26大三下\物联网\实验5> & D:/miniconda3/envs/myenv/python.exe "d:/26大三下/物联网/实验5/22170001072(2).py"
已连接到转换器
第 1 次数据采集
接收超时，跳过本次采集
第 2 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200b17830
解析得到的光照度值：177Lux
第 3 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200b17830
解析得到的光照度值：177Lux
第 4 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200717860
解析得到的光照度值：113Lux
第 5 次数据采集
收到转换器返回的数据：010302006d79a9
解析得到的光照度值：109Lux
第 6 次数据采集
收到转换器返回的数据：010302006d79a9
解析得到的光照度值：109Lux
第 7 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200063846
解析得到的光照度值：6Lux
第 8 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200acb839
解析得到的光照度值：172Lux
第 9 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200b4b833
解析得到的光照度值：180Lux
第 10 次数据采集
收到转换器返回的数据：0103020077f862
解析得到的光照度值：119Lux
```

```
(base) PS D:\26大三下\物联网\实验5> & D:/miniconda3/envs/myenv/python.exe "d:/26大三下/物联网/实验5/22170001072(2).py"
已连接到转换器
第 1 次数据采集
接收超时，跳过本次采集
第 2 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200ba39f7
解析得到的光照度值：186Lux
第 3 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200d7f81a
解析得到的光照度值：215Lux
第 4 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030200ee3808
解析得到的光照度值：238Lux
第 5 次数据采集
收到转换器返回的数据：0103020115781b
解析得到的光照度值：277Lux
第 6 次数据采集
收到转换器返回的数据：010302015579eb
解析得到的光照度值：341Lux
第 7 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030201a579af
解析得到的光照度值：421Lux
第 8 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030201fa3997
解析得到的光照度值：506Lux
第 9 次数据采集
收到转换器返回的数据：01030202a9795a
解析得到的光照度值：681Lux
第 10 次数据采集
```

七、调试问题与解决方法

1. 第一次数据采集一直显示失败，但检查了设备以及后续的采集结果显示正常。

   👉 原因：**网络通信时序与设备响应机制**导致

   （1）设备上电 / 连接后的初始化延迟

温湿度传感器 + 串口服务器在**TCP 连接刚建立时，还未完成内部初始化**：

- 串口服务器需要时间完成串口 - 以太网的协议转换、波特率 / 数据位等参数同步
- 温湿度传感器需要时间完成上电自检、数据采样准备
- 程序在连接成功后**立即发送采集指令**，此时设备还未就绪，导致第一次请求超时

（2）TCP 连接的“三次握手”与数据链路的异步性

连接成功仅代表 **TCP 三次握手完成（网络层连通）**，不代表**串口链路、传感器已经就绪（应用层就绪）**：

- 网络层连通 ≠ 应用层可通信
- 第一次请求超时后，程序重试时，设备已经完成初始化，因此后续采集全部成功

八、实验心得

本次光照度数据采集模块通信编程实验，让我切实掌握了网口通信下传感数据采集的核心流程，也深化了对物联网设备通信原理的理解。

在硬件连接环节，从电源线路的对应到 RS485-Ethernet 转换器与传感器、电脑的组网配置，我体会到物联网设备互联中“物理层连通”是数据传输的基础，哪怕是一根线路的接错，都可能导致通信失败，这要求我们操作时足够细心、严谨。

编程实现数据采集的过程中，我不仅熟悉了 TCP Client 模式下的 Socket 编程，更理解了网络通信“时序”的重要性。第一次采集失败的问题，让我认识到网络层的 TCP 连接成功，并不等同于应用层的设备就绪，设备上电初始化、协议转换同步等都需要时间，这也提醒我在编写通信类程序时，要充分考虑设备的响应机制，不能仅关注网络连接状态。